

Звіт до лабораторної роботи 1

Бази даних та інформаційні системи

Роботу виконав студент групи МІТ-31
Рогалін Федір

Тема: Ознайомлення з системами керування базами даних (СКБД) на прикладі PostgreSQL

Мета: Ознайомитися із базовими можливостями PostgreSQL як реляційної системи керування базами даних, закріплення теоретичних знань із основ реляційної моделі даних, створення та модифікація баз даних, а також виконання базових операцій SQL

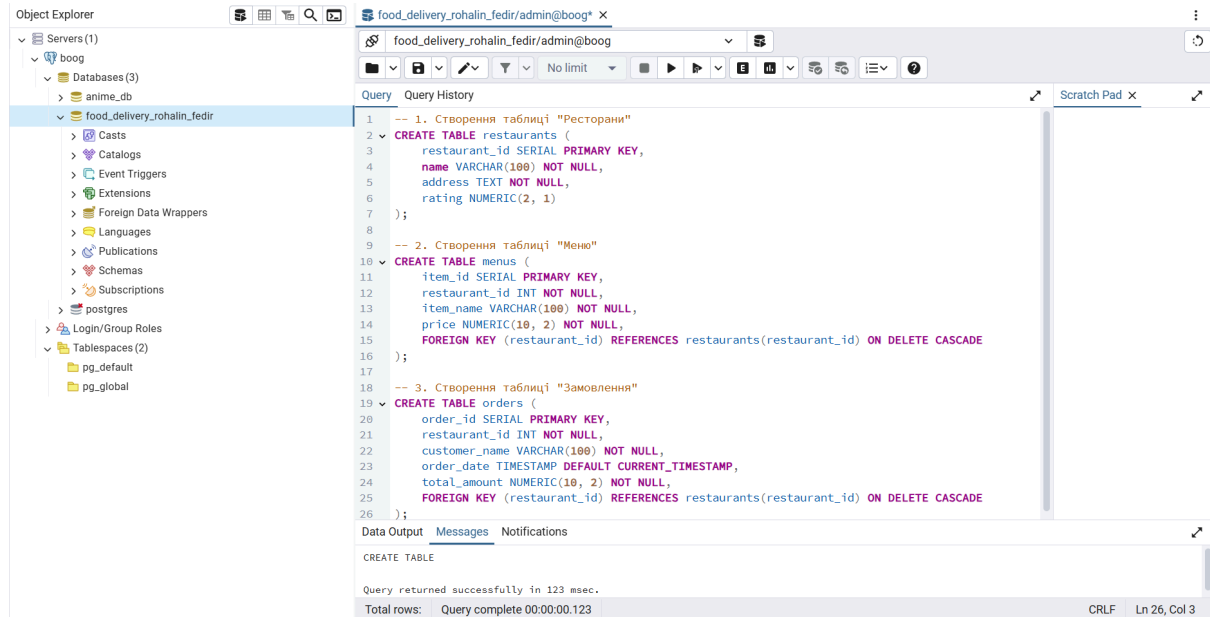
Завдання

1. **Інсталяція PostgreSQL:** Ознайомитися з інструкціями з встановлення PostgreSQL на вашій операційній системі (Windows, Linux, macOS) <https://neon.tech/postgresql/postgresql-getting-started>. Встановити PostgreSQL та налаштувати клієнт (pgAdmin або psql).
2. **Практичне завдання:** Створити базу даних із назвою відповідно до свого варіанту. Створити 2-3 таблиці для зберігання даних, передбачених вашим варіантом. Задати зв'язки між таблицями (первинні та зовнішні ключі). Виконати базові операції вставки, вибірки, оновлення та видалення даних.
3. **Створення репозиторію на GitHub:** Створити новий публічний репозиторій для дисципліни з папкою із назвою "Lab1_PostgreSQL" та додати посилання на репозиторій в [таблицю](#). Завантажити до репозиторію файли з виконаними SQL-запитами та коротким описом виконаних дій (файл **README.md**).
4. **Оформлення звіту:** Підготувати звіт, що містить:
 - a. Тему, мету та завдання лабораторної роботи.
 - b. Короткий опис створеної бази даних (назви таблиць, їх структуру, зв'язки).
 - c. Скріншоти виконання основних завдань (створення таблиць, запити INSERT, SELECT тощо).
 - d. Посилання на репозиторій GitHub із виконаною роботою.

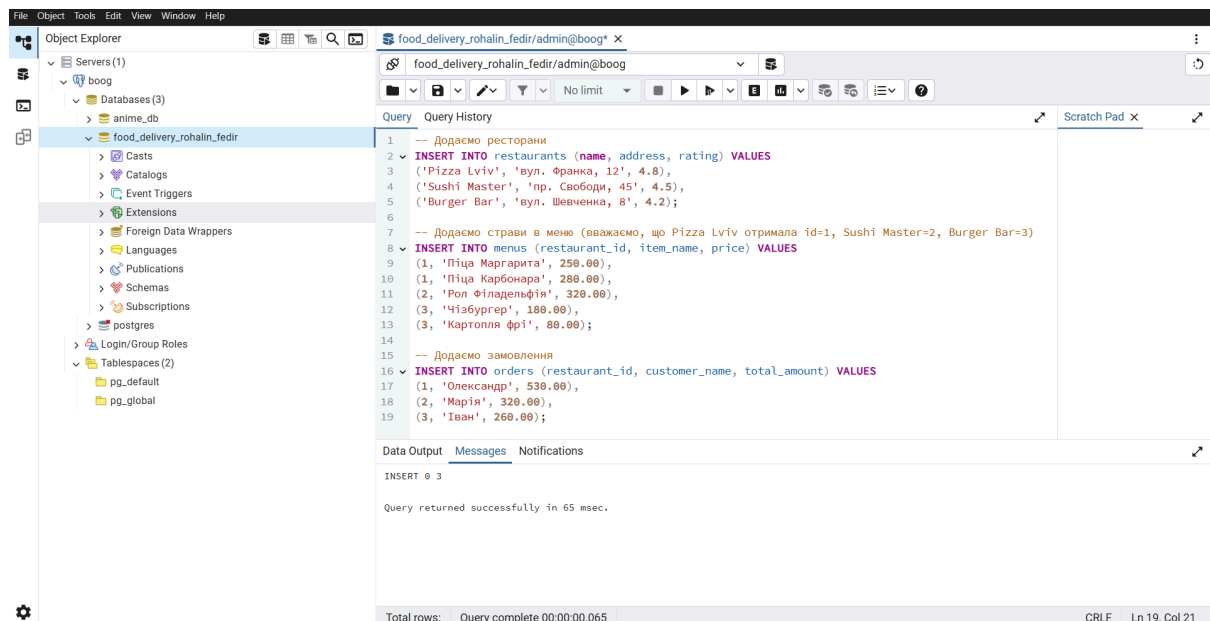
Хід роботи

Варіант №19

Мобільний додаток для доставки їжі (таблиці: ресторани, меню, замовлення).



Створення таблиць та встановлення зв'язків



Вставка даних (INSERT) наповнення таблиць тестовими даними.

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog* X

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog

Query Query History Scratch Pad X

```
1 -- 1. Переглянути всі ресторани:
2 SELECT * FROM restaurants;
3
4 -- 2. Переглянути меню конкретного ресторану (наприклад, Pizza Lviv, id=1):
5 SELECT item_name, price FROM menus WHERE restaurant_id = 1;
6
7 -- 3. Вибірка з об'єднанням таблиць (JOIN) - показує замовлення разом із назвою ресторану:
8 SELECT o.order_id, o.customer_name, r.name AS restaurant_name, o.total_amount
9 FROM orders o
10 JOIN restaurants r ON o.restaurant_id = r.restaurant_id;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	order_id integer	customer_name character varying (100)	restaurant_name character varying (100)	total_amount numeric (10,2)
1	1	Олександр	Pizza Lviv	530.00
2	2	Марія	Sushi Master	320.00
3	3	Іван	Burger Bar	260.00

Вибірка даних (SELECT)

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog* X

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog

Query Query History Scratch Pad X

```
1 UPDATE menus
2 SET price = 195.00
3 WHERE item_name = 'Чизбургер';
```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 1

Query returned successfully in 71 msec.

Оновлення даних (UPDATE)

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog* X

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog

Query Query History Scratch Pad X

```
1 DELETE FROM orders
2 WHERE customer_name = 'Іван';
```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 52 msec.

Видалення даних (DELETE)

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog* X

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog

Query Query History Scratch Pad X

```
1 DELETE FROM restaurants WHERE restaurant_id = 2;
```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 60 msec.

Видалення ресторану "Sushi Master", система автоматично видалає усі його страви з меню та замовлення.

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog* X

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog

Query Query History Scratch Pad X

```
1 SELECT * FROM restaurants;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	restaurant_id [PK] integer	name character varying (100)	address text	rating numeric (2,1)
1	1	Pizza Lviv	вул. Франка, 12	4.8
2	3	Burger Bar	вул. Шевченка, 8	4.2

Демонстрація ресторанів

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog* X

food_delivery_rohalin_fedir/admin@boog

Query Query History Scratch Pad X

```
1 SELECT * FROM menus;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	item_id [PK] integer	restaurant_id integer	item_name character varying (100)	price numeric (10,2)
1	1	1	Піца Маргарита	250.00
2	2	1	Піца Карбонара	280.00
3	5	3	Картопля фри	80.00
4	4	3	Чізбургер	195.00

Демонстрація меню

